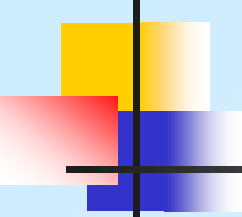


第 7 讲 系统分析的工具

Tools for System Analysis



主要内容

1. 数据字典

2. 加工逻辑说明工具

① 结构化英语

② 判定表

③ 判定树

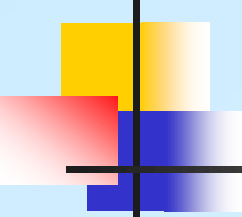
3. 分层框图

4. Warnier图

5. 业务（工作）
流程图

6. 数据流程图

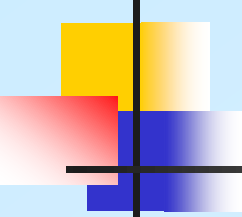
7. 系统流程图



1. 数据字典

数据字典的内容：

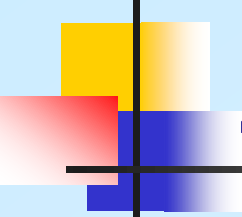
- 一般信息：名字、描述等；
- 定义：数据类型、长度、结构等；
- 使用特点：值的范围、使用频率、使用方式等；
- 控制信息：来源、用户、调用程序、权限等；
- 分组信息：所在位置、从属结构



1. 数据字典（见第3讲 GIS数据工程）

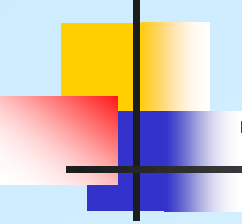
数据字典用途

- **数据字典最重要的用途是**作为分析阶段的工具。在数据字典中建立的一组严密一致的定义有助于改进分析员和用户之间的通信，因此将消除许多可能的误解。对数据的这一系列严密一致的定义也有助于改进在不同的开发人员之间或者不同开发小组之间的通信。如果要求所有开发人员都根据公共的数据字典描述数据或设计模块，则能避免许多麻烦的接口问题。



2. 加工逻辑说明工具 IPO

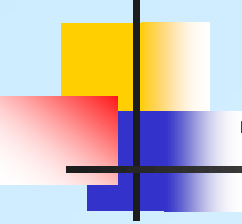
- **加工逻辑是指**用户对数据加工的逻辑要求，即加工的输入数据流与输出数据流之间的逻辑关系。
- **特别注意**，分析阶段的任务是理解和表达用户的要求，而不是具体考虑系统如何实现，所以对加工应说明做什么，而不是用程序设计语言来描述具体的加工过程，即加工逻辑说明的重点是描述加工实现的策略而不是加工实现的细节。



2. 加工逻辑说明工具

加工逻辑说明的内容：“做什么？”

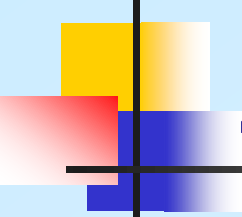
包括加工的激发条件、加工逻辑、优先级别、执行频率、出错处理等细节，其中最基本的部分是加工逻辑。



2. 加工逻辑说明工具（重点）

用于写加工逻辑说明的工具具有

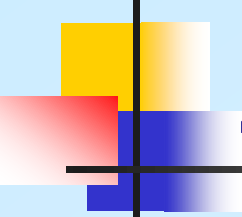
- 结构化英语（语言）
- 判定表
- 判定树



2. 加工逻辑说明工具（重点）

结构化英语（语言），伪代码，类PASCAL语言

是一种介于自然语言和形式化语言之间的半形式化语言，它使用有限的词汇和语句来描述加工逻辑。结构化英语的词汇表由英语命令动词、数据字典中定义的名字、有限的自定义词和控制结构关键词（如if_then_else、while_do、repeat_until、case_of）等组成。语言的正文用基本控制结构进行分割，加工中的操作用自然语言短语来表示。其基本控制结构有简单陈述句结构、判定结构和重复结构。



2. 加工逻辑说明工具（重点）

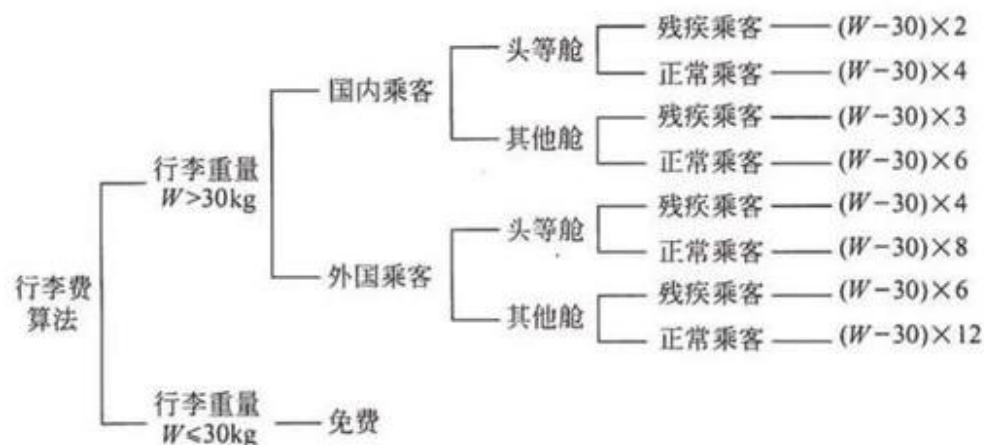
判定表实例：

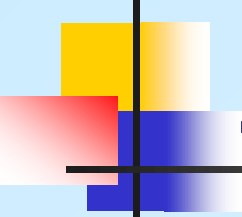
规则号		1	2	3	4
条件	发货单金额	>\$500	>\$500	≤\$500	≤\$500
	赊欠情况	>60天	≤60天	>60天	≤60天
操作	不发出批准书	√			
	发出批准书		√	√	√
	发出发货单		√	√	√
	发出赊欠报告			√	

2. 加工逻辑说明工具（重点）

行李费计算判定表，判定树

	规则								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国内乘客		T	T	T	T	F	F	F	F
头等舱		T	F	T	F	T	F	T	F
残疾乘客		F	F	T	T	F	F	T	T
行李重量 $W \leq 30\text{kg}$	T	F	F	F	F	F	F	F	F
免费	×								
$(W-30) \times 2$				×					
$(W-30) \times 3$					×				
$(W-30) \times 4$		×						×	
$(W-30) \times 6$			×						×
$(W-30) \times 8$						×			
$(W-30) \times 12$							×		





2. 加工逻辑说明工具（重点）

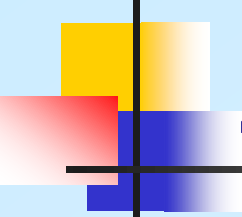
判定表包括四个要素：

基本条件列出了各种可能的条件。除去某些特殊问题以外，通常判定表对各条件的先后次序不予要求。

基本操作列出了可能采取的操作。这些操作的排列顺序没有限制，但为便于阅读也可令其按适当的顺序排列。

条件项给出各个条件的取值组合。

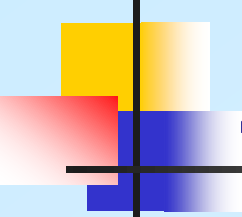
操作项是和条件项紧密相关的，它指出了在条件项的各种取值的组合的情况下应采取什么操作。**这里将任一条件取值组合及其相应要执行的操作称为规则，它在判定表中是贯穿条件项和操作项的一列。**显然，判定表中列出了多少个条件取值的组合，也就有多少条规则，即条件项与操作项有多少列。



2. 加工逻辑说明工具（重点）

判定表

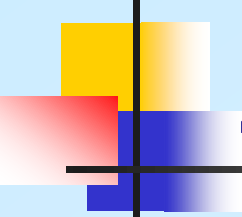
在某些数据处理问题中，数据流图的处理需要依赖多个逻辑条件的取值，这些取值的组合可能构成多种不同情况，相应需执行不同的操作。这类问题用结构化语言来叙述很不方便，最适合使用判定表作为表示加工小说明的工具。判定表为说明复杂的决策逻辑提供了一种形式化的以表格为基础的表达方法，它能够自动地实现对诸如完整性和无歧义性等特点的检测。



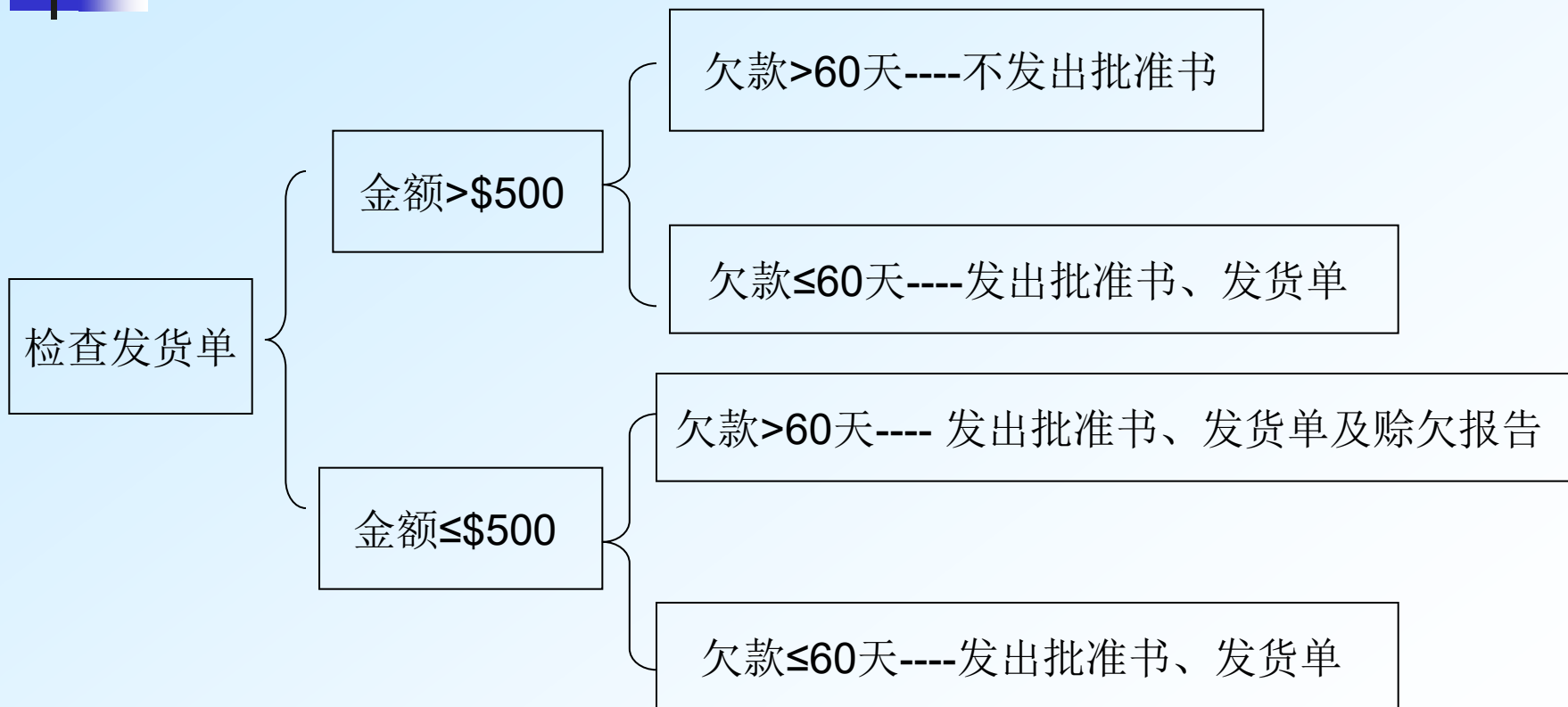
2. 加工逻辑说明工具（重点）

判定树

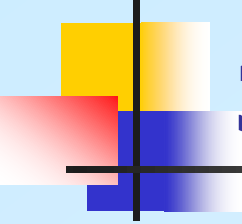
- ❑ 判定树是判定表的变形，本质完全一样，所有用判定表能表达的问题都能用判定树来表达。
- ❑ 判定树比判定表更加直观，用判定树来描述具有多个条件的数据处理，更容易被用户接受。判定树的分枝表示各种不同的条件，随着分枝层次结构的扩充，各条件完成自身的取值，判定树的叶子给出应完成的操作。



2. 加工逻辑说明工具（重点）



判定树实例

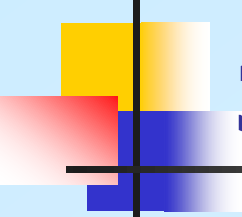


3. 分层框图

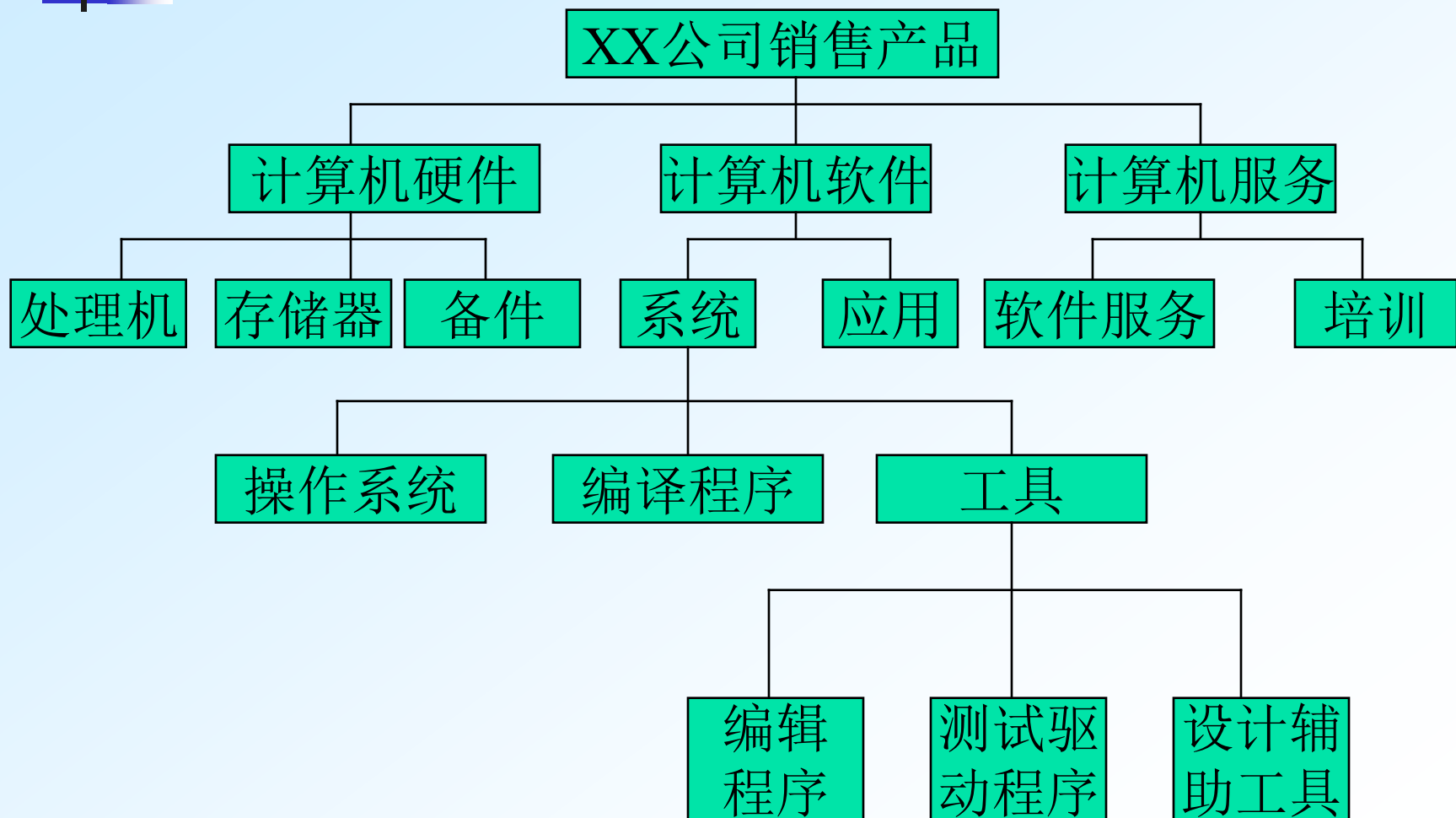
分层系统结构表示法：整个系统结构很复杂时，需要在多张图上分层次表示。

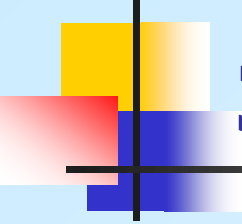
■ 分层框图

■ Warnier图



3. 分层框图（实例）

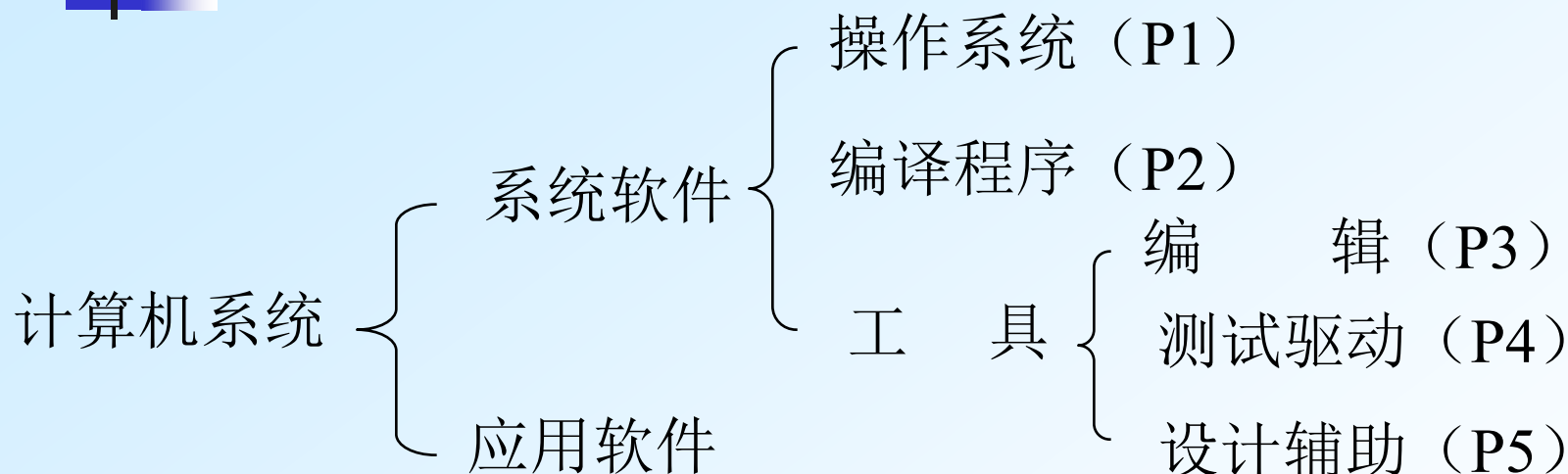




3. 分层框图

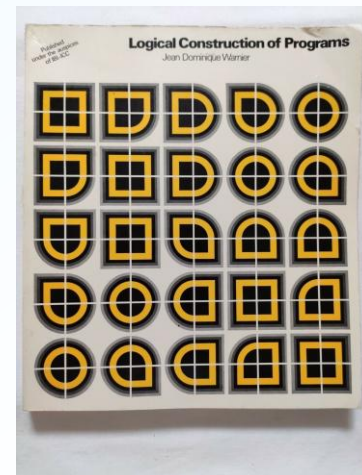
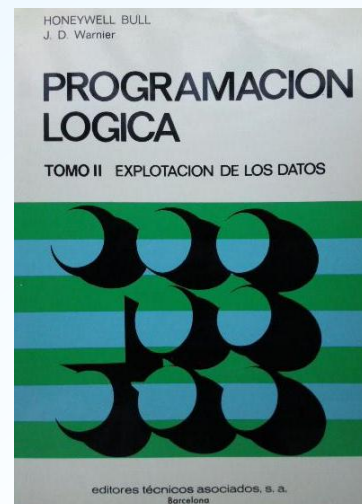
分层框图：把信息用多层方框按照树形结构组织起来。在结构的顶层，用一个方框代表整个结构。下面各层由表示不同信息类别的方框组成，它们可以看成是上一层方框的子集。在该图的最低一层，每个框包含单独的实体。

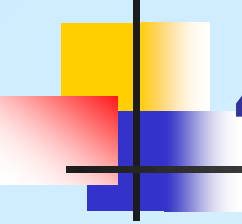
4. Warnier图 (实例)



Pi 表示所在的页码或转接编号。

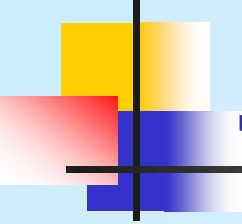
法国计算机科学家
J.D.Warnie





4. Warnier图

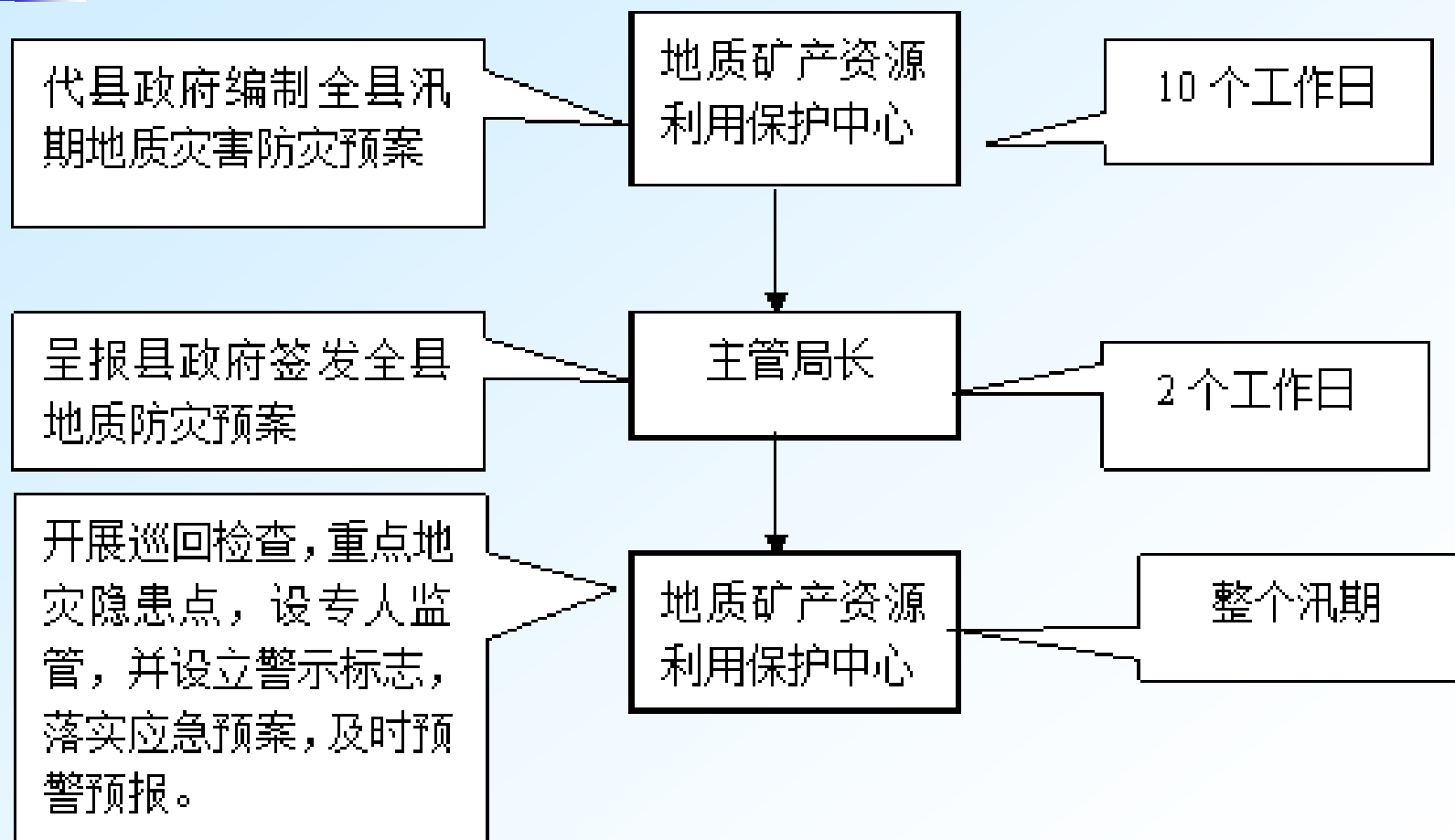
Warnier图： 把信息表示成一种横放的树形结构。可以规定某些信息种类或信息量是重复性的，也可以说明在某一种类中信息是有条件出现的。



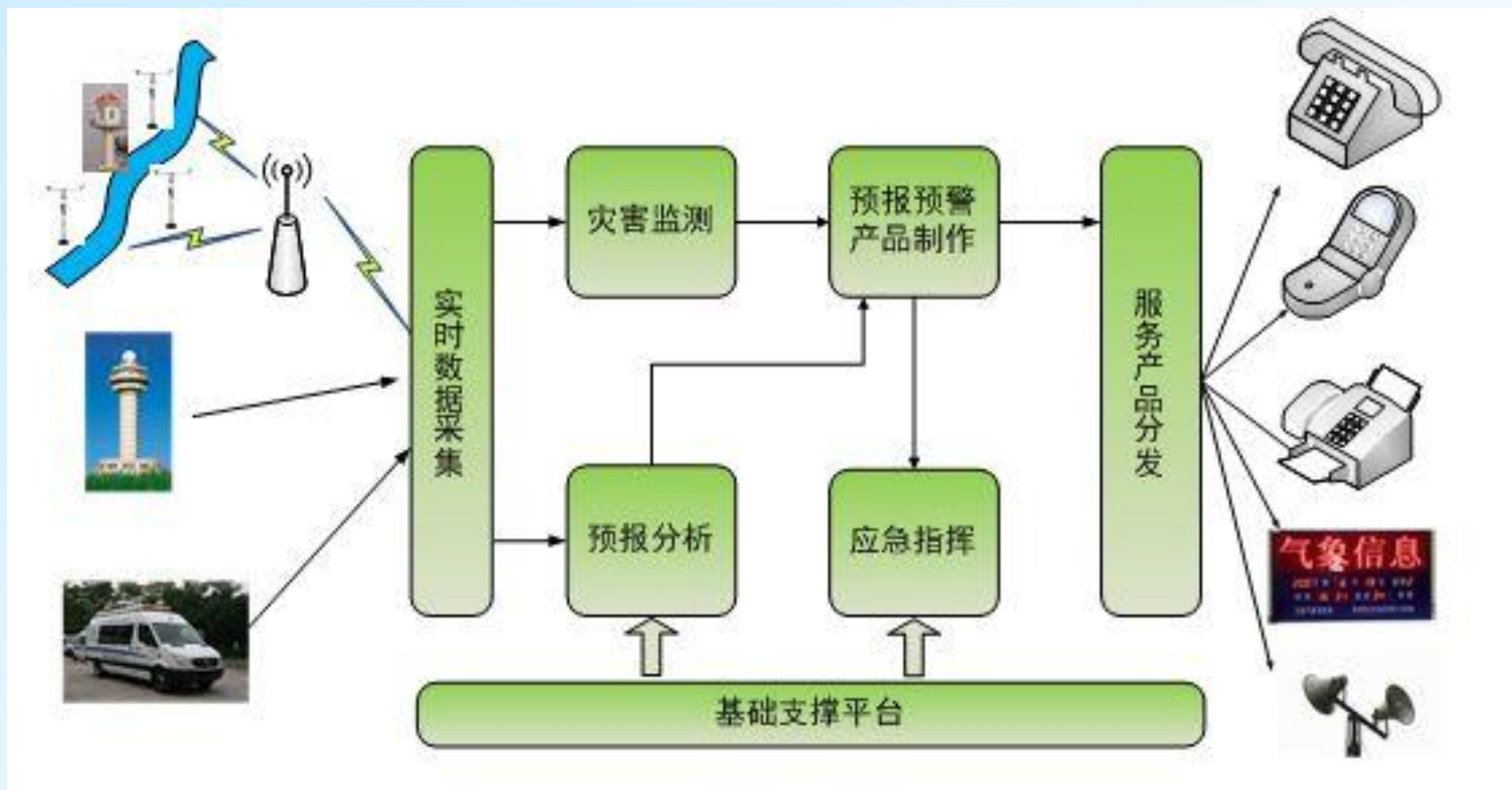
5. 业务（工作）流程图

- **业务流程图（Transaction Flow Diagram, TFD）**：用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程，描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。

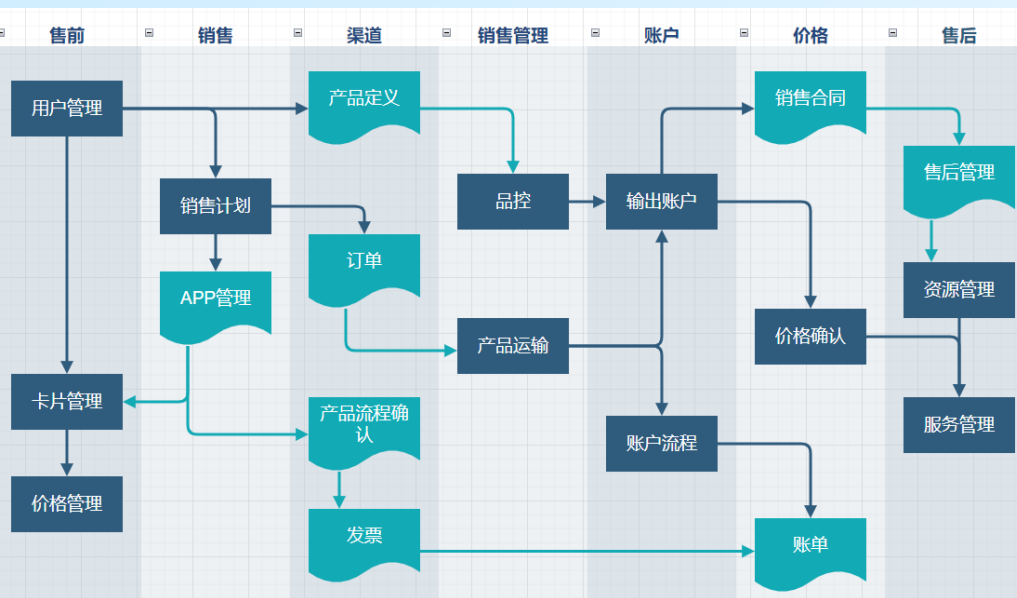
5. 业务（工作）流程图



5. 业务（工作）流程图



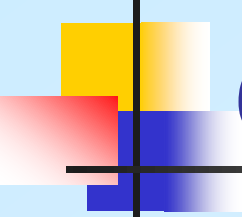
5. 业务（工作）流程图



泳道设计的业务流程图



卡通化设计的业务流程图

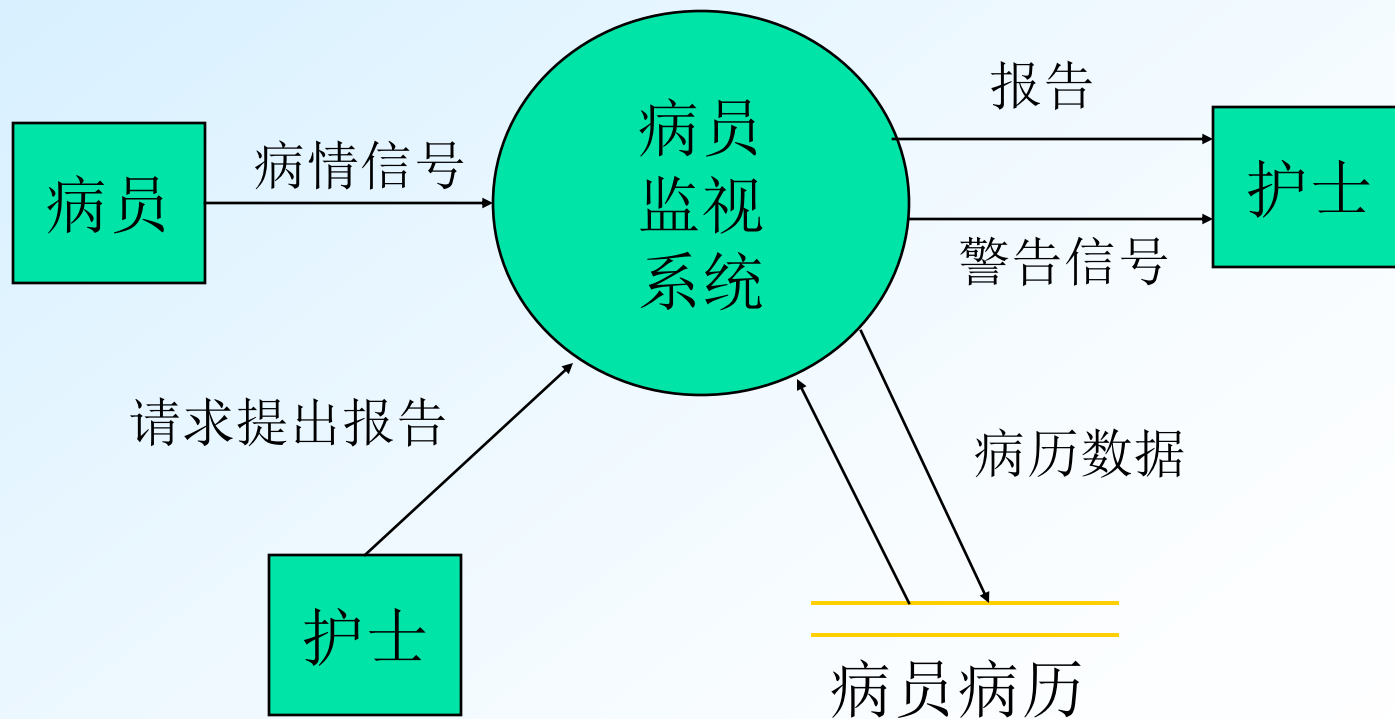


6. 数据流程图

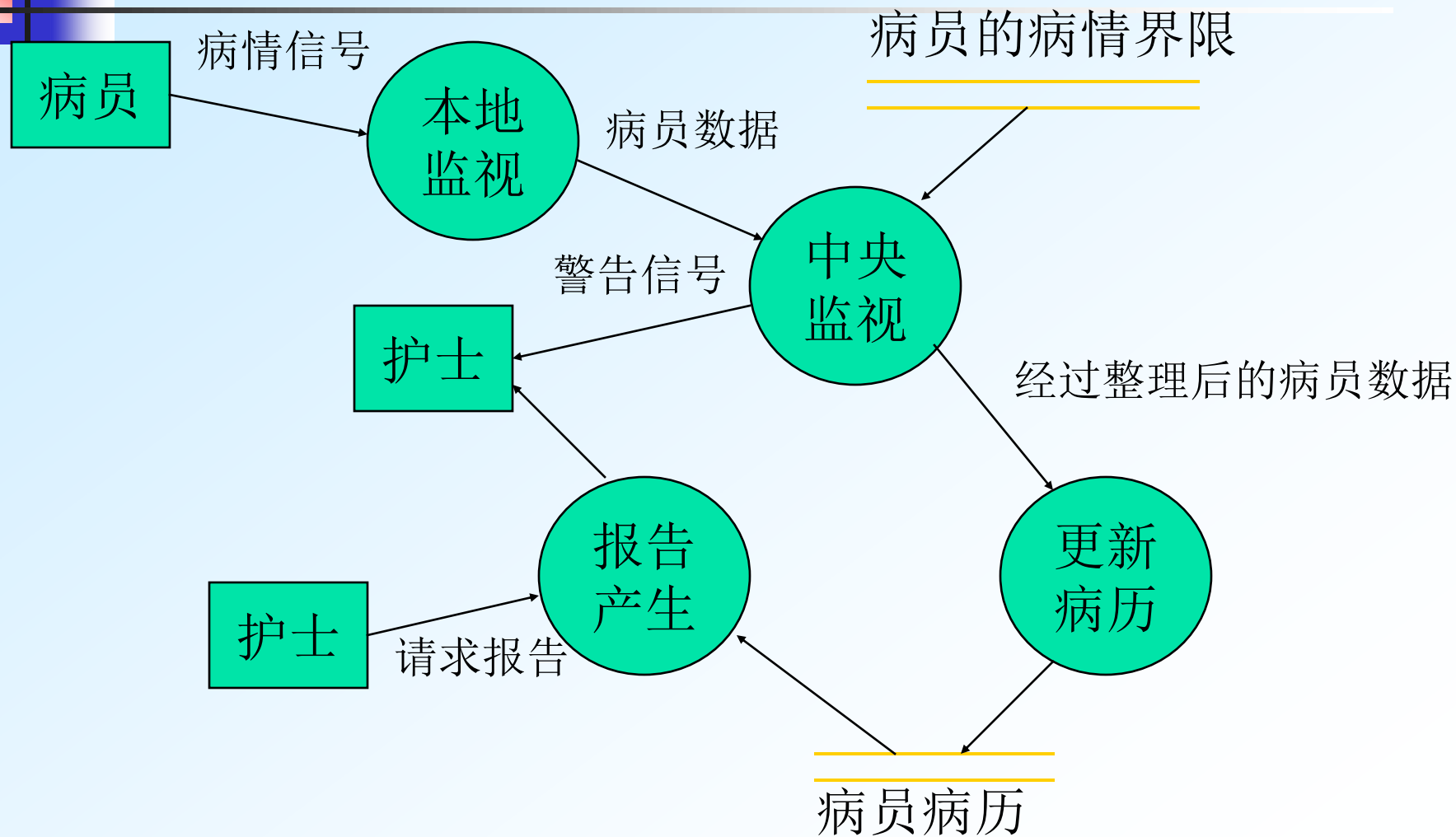
- **数据流图 (Data Flow Diagram, DFD)** 是软件系统逻辑模型的一种图形表示，它描述了数据流动、存储、处理等逻辑关系。
- 由于软件总是对数据进行加工，因此从原则上讲，可以用数据流方法来分析任何一种应用问题。

6. 数据流程图

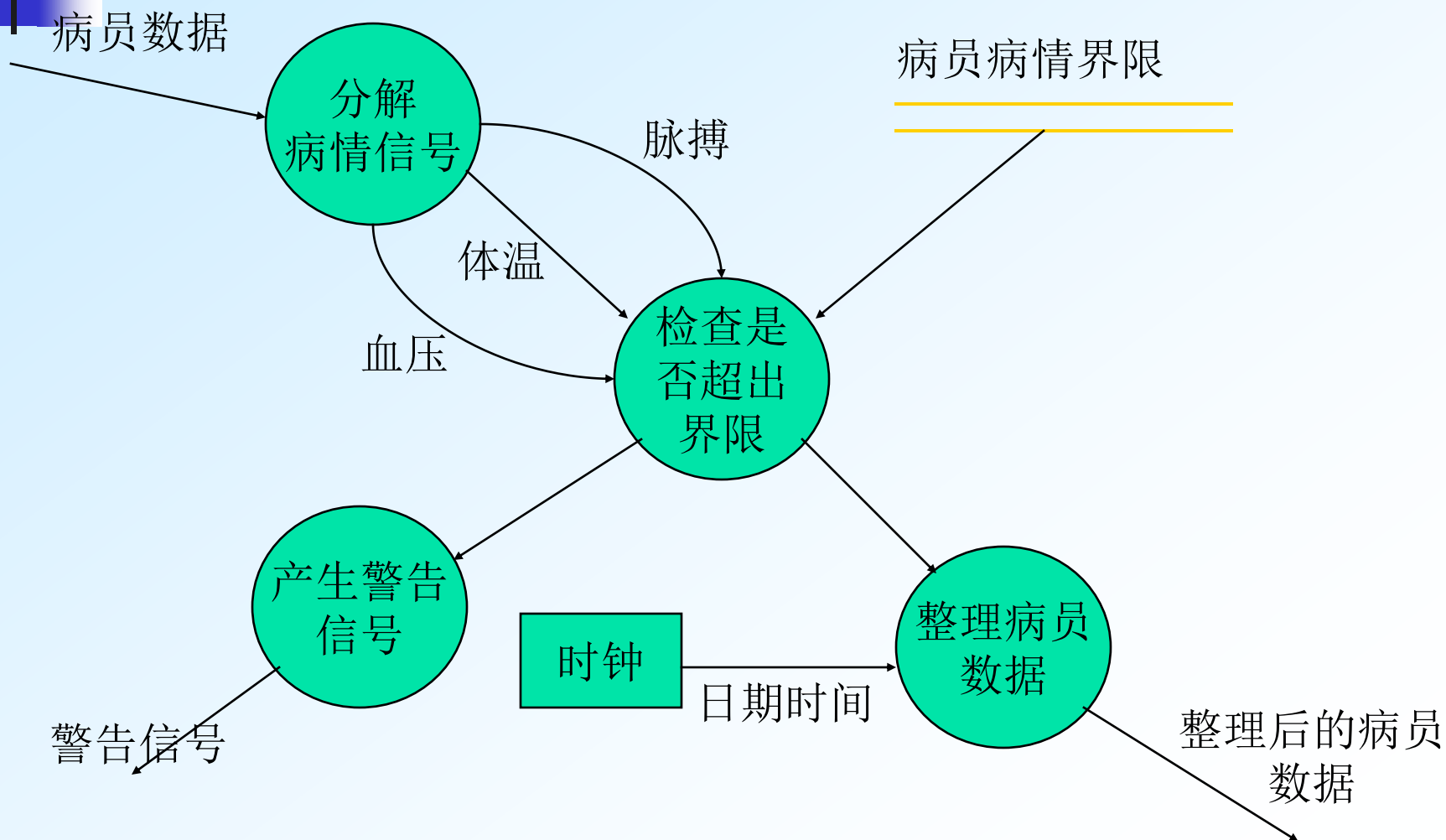
例：病员监视系统基本模型及分层模型

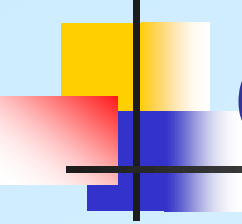


6. 数据流程图



6. 数据流程图

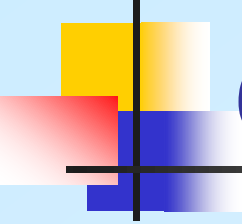




6. 数据流程图

数据流程图的特点：

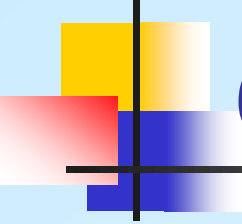
- 可以表示任何一个系统（人工的、自动的、或混合的）中的数据流程；
- 每个表示加工的圆圈可能需要进一步分解以求得对问题的全面理解；
- 着重强调的是数据流程而不是控制流程。



6. 数据流程图

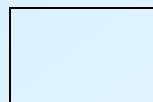
推导数据流程图的简单准则：

- 第一层数据流程图应当是基本的系统模型；
- 应当仔细说明原始的输入/输出文件；
- 所有箭头和圆圈均应当加上标注（使用有意义的名字）；
- 必须保持信息的连续性；
- 每次只加工一个圆圈。

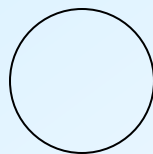


6. 数据流程图

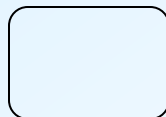
数据流图的基本符号：



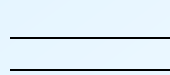
数据源点或终点



或



变换数据的处理



或



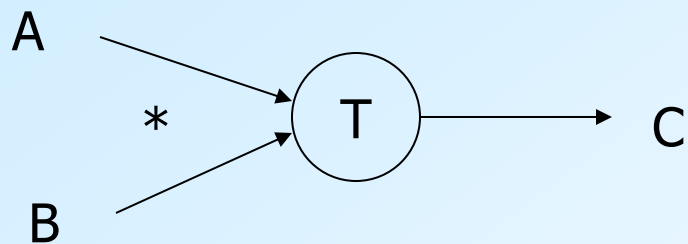
数据存储



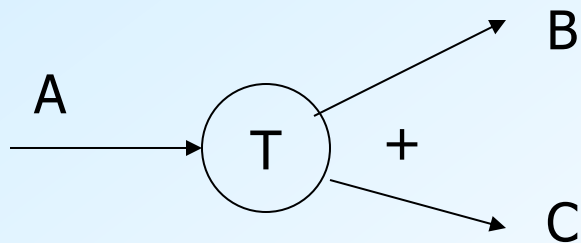
数据流

6. 数据流程图

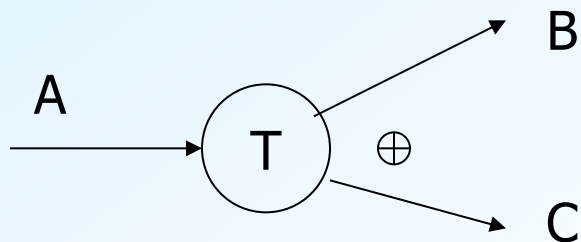
数据流图的附加符号



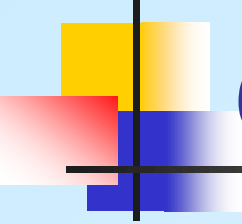
数据A、数据B同时输入才能变换为C



数据A变换为B和C，或B或C



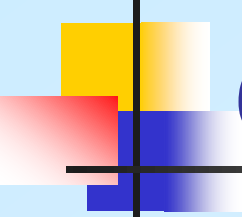
数据A变换为B或C，但不能是B和C



6. 数据流程图

命名： 名字能够反映数据流或数据存储的内容、数据处理的功能。

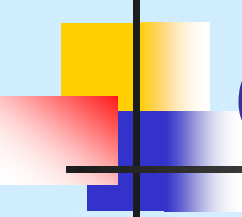
而数据源点、终点往往是系统的外围环境部分，其命名可采用问题域中习惯使用的名字（如局长、土地证书等）。



6. 数据流程图

分层的GIS数据流图

对于大型的GIS软件系统，如果只用一张数据流图表示所有的数据流、处理和数据存储，那么这张图将十分复杂、庞大，而且难于理解。层次结构的数据流图可以很好地解决这个问题。分层的数据流图起到了对信息进行抽象和隐秘的作用。由于高层次的数据流图不体现低层次的数据流图的细节，因此可暂时掩盖低层次数据处理的功能和它们之间的关系。



6. 数据流程图

我们按分层的思想将GIS数据流图划分为顶层DFD、中间层DFD、底层DFD三种。顶层数据流图的结构简单，它描述了整个GIS系统的作用范围，对GIS系统的总体功能、输入和输出进行了抽象，反映了GIS系统和环境的关系。中间层数据流图是通过分解高层数据流和数据加工得到的。层次较高的数据流图经过进一步分解得到层次较低的数据流图，一张中间层数据流图具有几个可分解的加工，就存在几张对应的低层次的数据流图。高层次的数据流图是相对应的低层次图的抽象表示，而低层次的数据流图表现了它相应的有关数据处理的细节。

7. 系统流程图

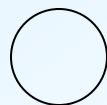
1. **基本作用：**以黑箱方式描述系统各部件，描述信息在系统各部件中的流动情况，但不同于程序流程图，不描述信息在系统中的加工。
2. **基本符号（见word自选图形）：**



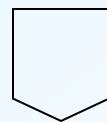
处理



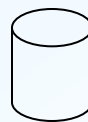
输入/输出



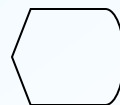
连接



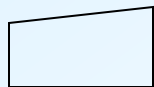
换页连接



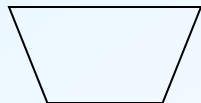
磁盘



显示



人工输入



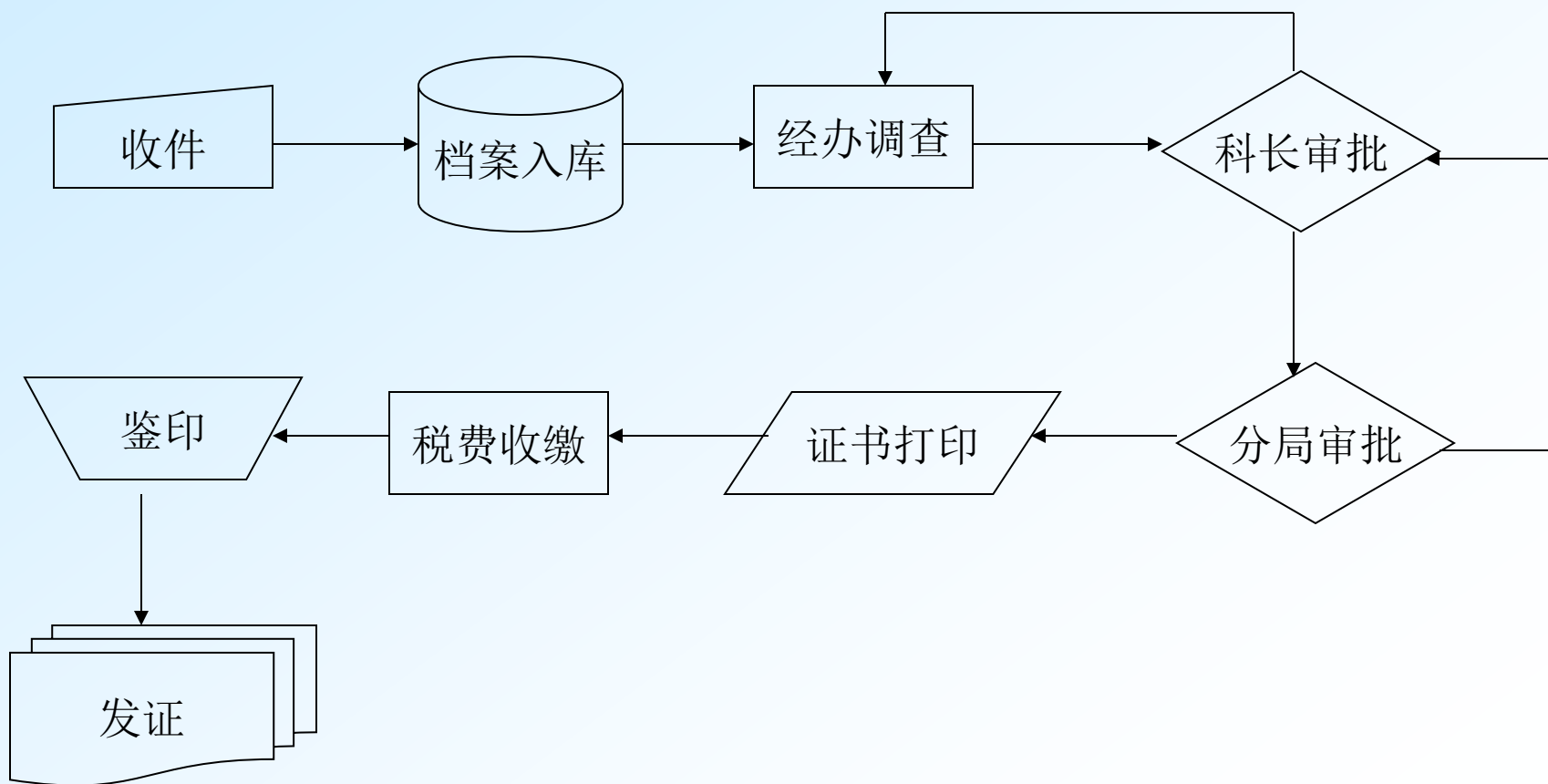
人工操作

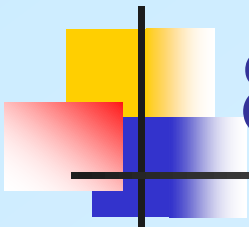


数据流

7. 系统流程图

系统流程图举例：地籍管理信息系统流程图



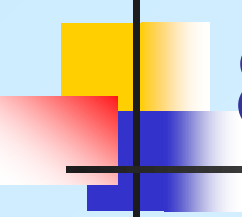


8. AI时代的系统分析

传统系统分析：人工驱动、静态建模、文档固化、被动变更。

AI时代系统分析：意图驱动、人机协同、动态自适应、持续进化。

维度	传统系统分析	AI时代系统分析
建模思想	结构化、面向对象	意图驱动、智能体建模
系统形态	静态、固化架构	动态、自适应架构
分析主体	纯人工分析	人机协同分析
变更处理	被动修改、成本高	主动感知、快速迭代



8. AI时代的系统分析

- **面向目标/意图建模理论**：不再以流程、实体为中心，以业务目标、用户意图为核心，自然语言直接映射业务模型。
- **人机协同认知理论**：AI负责海量信息筛选、建模、计算；人类负责决策、价值判断、业务把控。
- **神经符号AI理论**：融合深度学习+逻辑符号，解决大模型黑盒问题，提升系统分析可解释性。
- **自适应自治系统理论**：感知—决策—执行—优化闭环，系统可动态调整架构、资源、流程。
- **领域知识图谱理论**：统一业务术语、技术模型、数据关系，实现语义级建模。

1、需求分析智能化方法

- **智能需求挖掘法**：NLP爬取聊天记录、工单、评论，自动提取隐性需求。
- **需求冲突智能检测**：知识图谱校验需求一致性，自动识别矛盾、冗余需求。
- **动态优先级排序**：强化学习评估成本、收益、风险，自动排序需求优先级。
- **自然语言转标准化用例**：通俗描述自动转为专业用例、业务脚本。

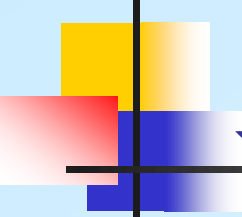
2、架构分析智能化方法

- **AI生成式架构设计**：输入约束条件，自动完成微服务拆分、技术选型、拓扑图。
- **架构仿真验证法**：AI模拟高并发、压力、长期运行，提前排查瓶颈。
- **技术债务量化分析法**：自动统计代码复杂度、耦合度，生成优化整改方案。
- **弹性自适应架构方法**：流量波动时自动扩容、降级、路由切换。

3、系统建模新方法

- **多模态统一建模**：文字、图表、代码、原型互通联动，自动保持一致。
- **智能模块拆解法**：AI自动划分高内聚、低耦合的功能模块。
- **持续演进式建模**：模型随业务、数据持续迭代更新，不再一次性定稿。

1. **需求采集**：AI抓取多渠道文本，自动提炼显性+隐性需求。
2. **需求校验**：知识图谱检测冲突、冗余，人工确认业务边界。
3. **智能建模**：AI生成业务模型、数据流、架构草图。
4. **架构仿真**：压力、并发、成本模拟，排查架构风险。
5. **方案优化**：量化技术债务，调整模块与技术选型。
6. **文档交付**：自动生成分析报告、设计文档、用例说明。
7. **持续迭代**：运行数据反向优化模型，动态更新系统方案。



上机作业

- 从课程设计项目中选择一个模块，用普通语言描述题目含义。
- 用上述工具描述课程设计中的有关业务流程、数据流程、加工逻辑等。